

LAPORAN
PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL
MODUL 10: IPLEMENTASI DECODER



Disusun oleh:

Yoda Adyuta

L200250004

A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2025/2026

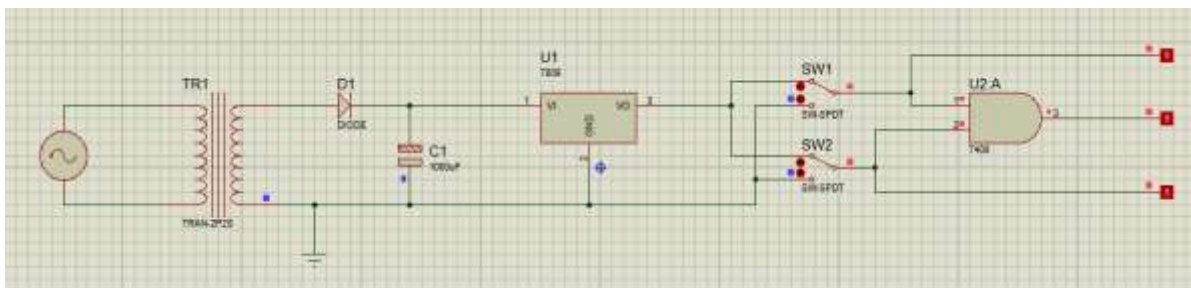
NIM	: L200250004	Nilai Praktikum:
Nama	: Yoda Adyuta	
Dosen Pengampu	: Helmi Imaduddin, S.Kom., M.Eng.	
Asisten Dosen	: Fahreza Andreansyah	Tanda Tangan:
Tanggal Praktikum	:	

KEGIATAN PRAKTIKUM

Ketentuan Menulis Laporan

- Screenshot yang besar dan jelas
- Font menggunakan Times New Roman (14 dan 12)
- Tulis sesuai urutan dan langkah-langkah seperti pada modul dan disertai gambar screenshot
- Format Pengumpulan dalam bentuk PDF
- Dibawah gambar yang discreenshot diberikan keterangan dan penjelasan

Contoh :



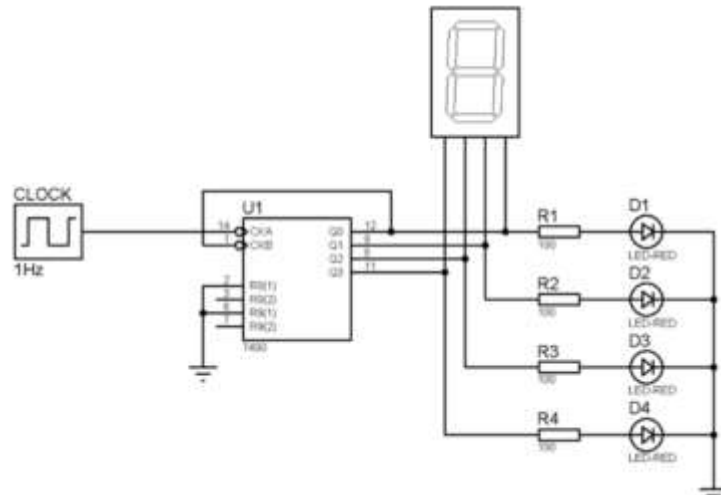
Gambar 1. Rangkaian Percobaan 1
(Penjelasan)

KEGIATAN PRAKTIKUM

Percobaan 1. Rangkaian Clock Counter

1. Buat Counter dibawah!

Gunakan IC 7490 (Decade Counter), 7segment(7seg-BCD-red), resistor (res)



2. Isi kolom kosong pada tabel

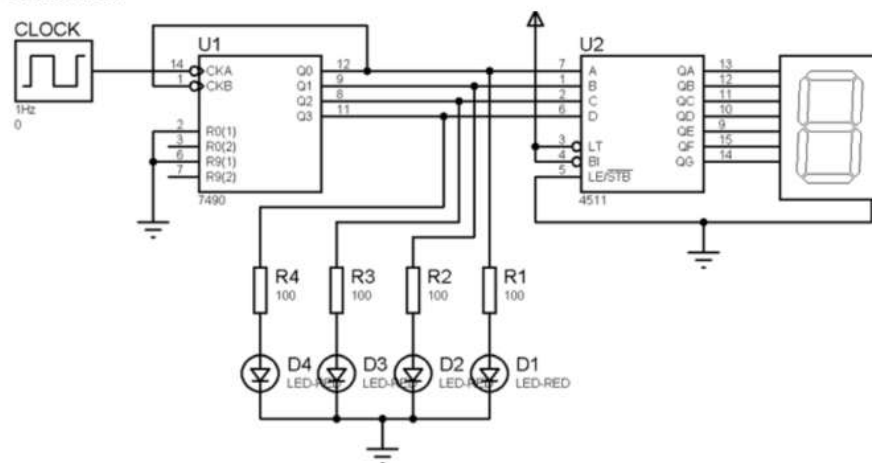
2. Isi kolom kosong pada Tabel!

Input Clock	Output LED				Output Seven Segment
	D1	D2	D3	D4	
1	L	L	L	H	Tidak valid
2	L	L	H	L	Tidak valid
3	L	L	H	H	Tidak valid
4	L	H	L	L	Tidak valid
5	L	H	L	H	Tidak valid
6	L	H	H	L	Tidak valid
7	L	H	H	H	Tidak valid
8	H	L	L	L	Tidak valid
9	H	L	L	H	Tidak valid
10	L	L	L	L	Tidak valid
11	L	L	L	H	Tidak valid
12	L	L	H	L	Tidak valid
13	L	L	H	H	Tidak valid

Percobaan2. Penambahan Decoder BCD-to-7segment

1. Buat rangkaian seperti pada percobaan 1

Tambahkan rangkaian dengan IC 4511 dan 7segment common cathode!



2. Isi kolom kosong pada tabel

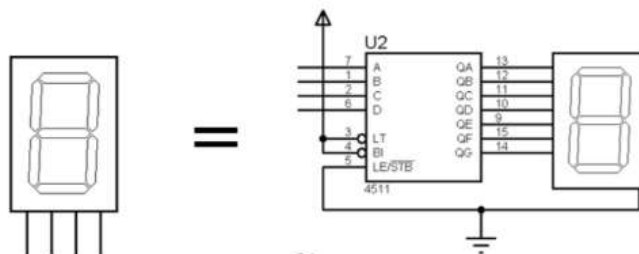
Isi kolom kosong pada tabel!

Input Clock	Output LED				Output Seven Segment
	D1	D2	D3	D4	
1	H	L	L	L	1
2	L	H	L	L	2
3	H	H	L	L	3
4	L	L	H	L	4
5	H	L	H	L	5
6	L	H	H	L	6
7	H	H	H	L	7
8	L	L	L	H	8
9	H	L	L	H	9
10	L	L	L	L	0 (reset)
11	H	L	L	L	1

3. Bandingkan percobaan 1 dan 2! Dapatkan anda melihat persamaanya?

Persamaannya: Kedua percobaan tersebut menggunakan IC pencacah yang sama, yaitu IC 7490, sehingga pola keluaran logika biner pada LED indikator (D1, D2, D3, D4) bernilai **sama persis** pada setiap urutan pulsa clock-nya.

4. Apakah benar bahwa 7seg-BCD sama dg BCD-to-7segment decoder?
(...Yes... / ...No...)



Jawab = no

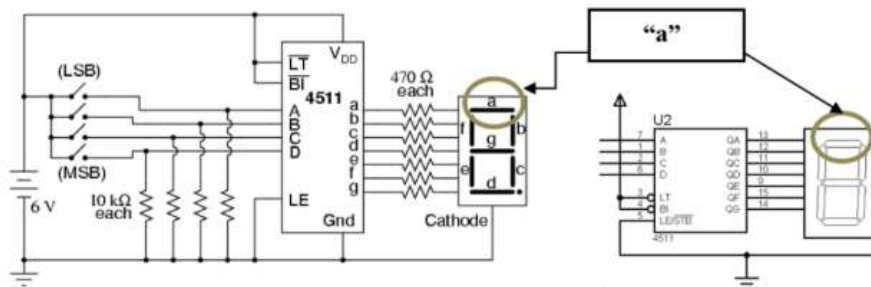
Alasan: Keduanya adalah komponen yang berbeda secara struktur fisis. **7seg-BCD** umumnya merujuk pada satu kesatuan unit display fisik *seven segment* yang di dalamnya sudah *built-in* rangkaian decoder internal (tinggal diberi input biner). Sementara **BCD-to-7segment decoder** (seperti IC 4511) adalah chip komponen logika murni terpisah yang bertugas mengonversi data, tetapi tidak memiliki komponen display lampu/LED visual itu sendiri.

Percobaan 3. Melihat di dalam BCD-to-7segment Decoder

1. Perhatikan fungsi tabel IC 4511

Decimal Digit	Input					Output							Display Output
	LT	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	0
1	H	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	1
2	H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	2
3	H	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	H	3
4	H	L	H	L	L	L	H	H	L	L	H	H	4
5	H	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	H	5
6	H	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	6
7	H	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	7
8	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	8
9	H	H	L	L	H	H	H	H	L	L	H	H	9
LT	L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	8

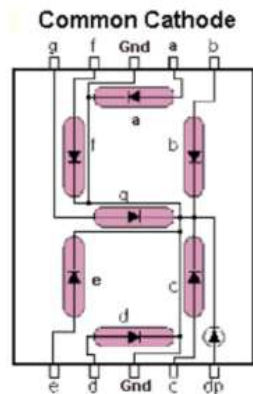
2. Output “a” (highlight) pada tabel,menunjukkan kerjanya LED di seven segment Common cathode dibawah.



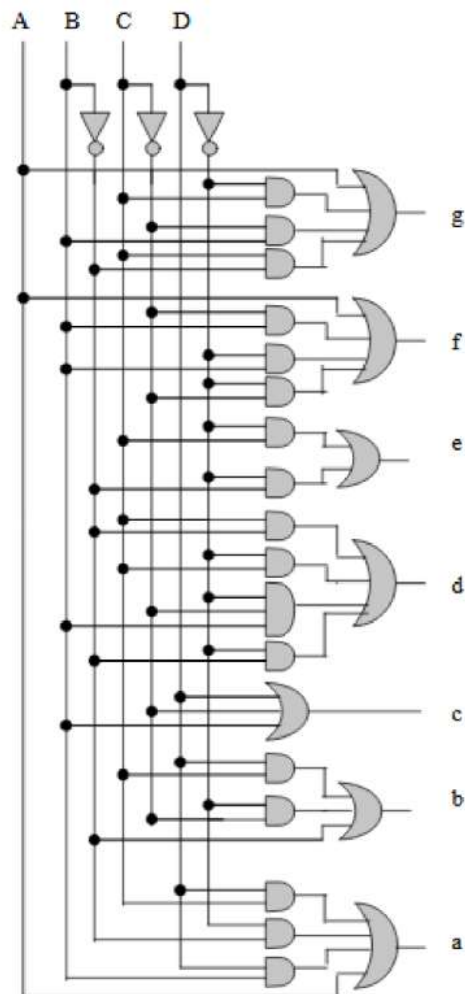
output “a” pada teori

output “a” pada percobaan anda

3. Tiap output menunjukkan keadaan LED dari seven segment berbagai kondisi



4. Masing-masing LED dikendalikan oleh kombinasi gerbang logika.
Diagram logic lengkap dari decoder BCD-to-7segment ditunjukkan pada gambar berikut ini.



TUGAS

Coba buat rangkaian decoder BCD-to-7Segment di atas, dan bandingkan dengan tabel kebenaran pada point no 1!

ditunjukkan pada gambar berikut ini.

	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	Output
0	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	0
1	H	L	L	L	L	H	H	L	L	L	L	1
2	L	H	L	L	H	H	L	H	H	L	H	2
3	H	H	L	L	H	H	H	H	L	L	H	3
4	L	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	4
5	H	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	5
6	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	6
7	H	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	7
8	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	8
9	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	9

Analisis dan Kesimpulan Perbandingan

- **Validasi Logika:** Berdasarkan hasil simulasi rangkaian gerbang logika, ketika input biner kombinasi 0000 hingga 1001 diberikan, status output pada pin a hingga g menghasilkan logika **High (H)** dan **Low (L)** yang **100% identik** dengan data yang tertera pada Tabel Fungsi IC 4511 di Percobaan 3 Poin 1.
- **Karakteristik Angka 6:** Pada rangkaian gerbang logika ini, angka 6 menghasilkan output L L H H H H H. Hal ini menandakan segmen a bernilai **Low (mati)**. Hal ini menjelaskan mengapa tampilan angka 6 pada IC 4511 terlihat unik (tidak memiliki garis horizontal di bagian atas), yang mana terbukti sama persis antara teori tabel dan implementasi gerbangnya.
- **Kesimpulan Akhir:** Rangkaian blok diagram gerbang logika tersebut adalah representasi *hardware* (isi dalam) dari IC Decoder BCD-to-7Segment. Rangkaian ini sukses mengubah input sandi biner 4-bit menjadi sinyal kendali multi-output untuk menyalakan *seven segment* tipe *Common Cathode* secara akurat.